



물질안전보건자료 (MSDS)

MSDS 번호: AA07754-0000000108

SUPERESIN SI-3650

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

- SUPERESIN SI-3650

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도 : 폴리머(고무 및 플라스틱) 재료(단량체 제외)
- 사용상의 제한 : 자료없음

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

○ 제조자 정보

- 회사명 : (주)에이치에이코리아
- 주소 : 경기도 시흥시 경제로 45 (정왕동)
- 전화번호 : 031-364-0450
- 긴급 전화번호 : 031-432-1211

○ 공급자/유통업자 정보

- 회사명 : (주)에이치에이코리아
- 주소 : 경기도 시흥시 경제로 45 (정왕동)
- 전화번호 : 031-364-0450
- 긴급 전화번호 : 031-432-1211

2. 유해성-위험성

가. 유해성-위험성 분류

- 인화성 액체 : 구분3
- 급성 독성(경구) : 구분3
- 급성 독성(경피) : 구분3
- 급성 독성(흡입: 증기) : 구분3
- 피부 부식성/피부 자극성 : 구분2
- 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분1
- 피부 과민성 : 구분1
- 생식세포 변이원성 : 구분2
- 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분1
- 만성 수생환경 유해성 : 구분3

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자



○ 신호어

- 위험

○ 유해·위험 문구

- H226 인화성 액체 및 증기
- H301 삼키면 유독함
- H311 피부와 접촉하면 유독함
- H315 피부에 자극을 일으킴
- H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
- H318 눈에 심한 손상을 일으킴
- H331 흡입하면 유독함

- H341 유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨
- H370 장기에 손상을 일으킴
- H412 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함

○ 예방조치문구

1) 예방

- P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
- P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연
- P233 용기를 단단히 밀폐하십시오.
- P240 용기와 수용설비를 접지하십시오.
- P241 방폭형 (전기·환기·조명)설비를 사용하십시오.
- P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오.
- P243 정전기 방지 조치를 취하십시오.
- P260 가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.
- P261 가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.
- P264 취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으시오.
- P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
- P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
- P272 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오.
- P273 환경으로 배출하지 마시오.
- P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를(을) 착용하십시오.

2) 대응

- P301+P310 삼켰다면: 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.
- P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오 .
- P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
- P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
- P308+P311 노출되거나 노출이 우려되면: 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P310 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P311 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P321 응급처치(눈에 들어갔을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 피부에 접촉했을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 흡입했을 때 신선한 공기로 이동, 먹었을 때 구토를 유발할지에 대하여 의료진의 조언을 구함)를 하시오.
- P330 입을 씻어내시오.
- P332+P313 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P333+P313 피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P361+P364 오염된 모든 의류를 즉시 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
- P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
- P370+P378 화재 시: 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하십시오.

3) 저장

- P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.
- P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 저온으로 유지하십시오.
- P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.

4) 폐기

- P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

- 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
페놀 수지(PHENOLIC RESIN)	해당없음	9003-35-4 / KE-28224	60-65
메탄올 ; 메틸 알코올	목정 ; 메틸 알코올 ; 모노하이드록시메테인 ; 메틸 하이드록사이드 ; 메틸올 ; 메틸 하이드리드 ; 메틸 하이드레이트 ; 우드 나프타 ;	67-56-1 / KE-23193	30-40
페놀 ; 하이드록시벤젠	벤젠올 ; 카볼산 ; 펜산 ; 페닐 수화물 ; 페닐 알코올 ; 페닐 하이드록사이드 ; 페닐산	108-95-2 / KE-28209	3.5-4.5

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 눈을 문지르지 마시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 콘택트렌즈를 착용했을 경우 우선 렌즈를 제거하시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 피복은 재사용 전에 (충분히) 세탁하시오.
- 의사의 진찰을 받으시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오.
- 취급 후 철저히 씻으시오.

다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하시오.
- 필요에 따른 조치를 취하시오.
- 의사의 진찰을 받으시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하시오.

라. 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내시오.
- 의사의 진찰을 받으시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.
- 노출 및 노출 우려시 의학적인 조치, 조언을 구하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법**가. 적절한(및 부적절한) 소화제**

- 분말소화제, 탄산가스, 일반 포말소화제, 분무
- 직사주수를 사용한 소화는 피하시오.
- 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 눈에 심한 손상을 일으킴
- 삼키면 유독함
- 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
- 유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨
- 인화성 액체 및 증기

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하시오.
- 대규모 화재인 경우 무인방수장치를 활용하며, 여의치 않을 경우 물러나서 타도록 내버려 두시오.
- 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하시오.
- 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려주시오.
- 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오.

6. 누출 사고 시 대처방법**가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구**

- 누출된 물질을 만지지 마시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키시오.
- 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동하시오.
- 모든 점화원을 제거하시오.
- 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하시오.
- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람을 안고 있는 사람을 대피시키시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하십시오.
- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하십시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하십시오.
- 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하십시오.
- 소량 누출 : 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.
- 용매를 닦아내시오.

7. 취급 및 저장 방법**가. 안전취급요령**

- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오.
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 사용 전에 사용설명서를 입수하십시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오.
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오.

나. 안전한 저장 방법

- 누출여부를 주기적으로 점검하십시오.
- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.
- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하십시오.
- 손상된 용기는 사용하지 마시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.

8. 노출방지 및 개인보호구**가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등**

- **국내노출기준**
 - [페놀 수지(PHENOLIC RESIN)] : 해당없음
 - [메탄올 ; 메틸 알코올] : TWA : 200 ppm, STEL : 250 ppm
 - [페놀 ; 하이드록시벤젠] : TWA : 5 ppm
- **ACGIH노출기준**
 - [페놀 수지(PHENOLIC RESIN)] : 해당없음
 - [메탄올 ; 메틸 알코올] : TWA, 200 ppm (262 mg/m³) STEL, 250 ppm (328 mg/m³) Skin
 - [페놀 ; 하이드록시벤젠] : TWA 5 ppm (19 mg/m³)
- **생물학적 노출기준**
 - [페놀 수지(PHENOLIC RESIN)] : 해당없음
 - [메탄올 ; 메틸 알코올] : 소변 중 : Methanol 15 mg/L(작업후)
 - [페놀 ; 하이드록시벤젠] : 소변 중 Phenol(with hydrolysis) : 250 mg/g 크레아티닌(작업후)

나. 적절한 공학적 관리

- 가스, 증기, 미스트, 흠 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

다. 개인 보호구

- **호흡기 보호**
 - 공기여과식 호흡보호구(유기 화합물용 정화통 및 전면형)
 - 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)
 - 방독마스크(직결식 소형, 유기 화합물용)
 - 사용전에 경고 특성을 고려하십시오.
 - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크를 착용할 것.
 - 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.
- **눈 보호**
 - 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하십시오.
 - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보안경을 착용할 것.
- **손 보호**
 - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.

○ 신체 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
- 색상	액체
- 색	연갈색-흑갈색
나. 냄새	약한 알콜냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	8~10
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	> 65°C
사. 인화점	30°C
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	물에 난용, 알코올에 용해
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	1.0~1.1(25°C)
거. N-옥탄올/물 분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	500cps 이하(25°C)
머. 분자량	1500Mw 이하

10. 안정성 및 반응성**가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성**

- 권장된 보관과 취급시 안정함.

나. 피해야 할 조건

- 혼합금지 물질 및 조건을 피하십시오.
- 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하십시오.

다. 피해야 할 물질

- 자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자료없음

11. 독성에 관한 정보**가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보**

- (호흡기)
 - 자료없음
- (경구)
 - 삼키면 유독함
- (눈·피부)
 - 눈에 심한 손상을 일으킴
 - 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
 - 피부에 자극을 일으킴

나. 건강 유해성 정보

○ 급성 독성

* 경구 독성

- 제품 (ATEmix) : 50mg/kg < ATEmix ≤ 300mg/kg
- [페놀 수지(PHENOLIC RESIN)] : LD50 > 5000 mg/kg Rat (TOMES; RTECS)
- [메탄올 ; 메틸 알코올] : LD50 = 50 ~ 300 mg/L (환경부 화학물질관리법 유독물질 고시에 따라 구분 3으로 분류됨)
- [페놀 ; 하이드록시벤젠] : LD50 = 270 mg/kg mouse (HSDB), LD50 300 mg/kg Mouse (NIER)

*** 경피 독성**

- 제품 (ATEmix) : 200mg/kg < ATEmix ≤ 1000mg/kg
- [페놀 수지(PHENOLIC RESIN)] : LD50 > 2000 mg/kg Rat (TOMES; RTECS)
- [메탄올 ; 메틸 알코올] : LD50 = 200 ~ 1000 mg/L (환경부 화학물질관리법 유독물질 고시에 따라 구분 3으로 분류됨)
- [페놀 ; 하이드록시벤젠] : LD50 = 850 mg/kg Rabbit (EHC 161, 1994), LD50 660~707 mg/kg Rat (NIER)

*** 흡입 독성**

- 제품 (ATEmix) : 2.0mg/L < ATEmix ≤ 10.0mg/L
- [페놀 수지(PHENOLIC RESIN)] : 자료없음
- [메탄올 ; 메틸 알코올] : Vapor LC50 = 2 ~ 10 mg/L/4hr (환경부 화학물질관리법 유독물질 고시에 따라 구분 3으로 분류됨)
- [페놀 ; 하이드록시벤젠] : LC0 900 mg/m3 (Rat 8h air)에서 눈, 코 점막에 자극성, 경련 등 영향 관찰, 급성독성(흡입) 구분 4에 해당(NIER), Rat LC50 = 1.8 mg/L/4hr

○ **피부 부식성 또는 자극성**

- [페놀 수지(PHENOLIC RESIN)] : 자료없음
- [메탄올 ; 메틸 알코올] : 자료없음
- [페놀 ; 하이드록시벤젠] : 피부 부식성 물질임(rabbit)(NIER)

○ **심한 눈 손상 또는 자극성**

- [페놀 수지(PHENOLIC RESIN)] : 알비노 토끼로 실험한 결과, Draize et.al. 방법에 따른 테스트결과 110점 만점에 10.6점으로 눈에 약간의 자극성이 있는 것으로 나타남(ECHA)
- [메탄올 ; 메틸 알코올] : 중간 자극성(토끼, Draize test, 자극성)(환경부 화학물질관리법 유독물질 고시에 따라 심한 눈 손상성/자극성 구분 2로 분류됨)
- [페놀 ; 하이드록시벤젠] : 토끼를 대상으로 심한눈손상/자극성 시험 결과, 눈에 부식성을 일으킴 전체 자극지수:105/110 OECD TG 405, GLP (ECHA)

○ **호흡기 과민성**

- [페놀 수지(PHENOLIC RESIN)] : 자료없음
- [메탄올 ; 메틸 알코올] : 자료없음
- [페놀 ; 하이드록시벤젠] : 자료없음

○ **피부 과민성**

- [페놀 수지(PHENOLIC RESIN)] : 사람을 대상으로 대상물질에 대한 알레르기 패치테스트 수행 시, 2년 후 피부 습진 유발됨을 관찰되었으며, Chemotechnique(2.5 and 5% in petrolatum) 및 Hermal Chemie(5% petrolatum)은 Triple plus(3+. Extreme reaction) 결과가 관찰됨. 또한 몰드 작업자의 해당 물질 급성 노출 시 1주일 후 피부습진 초래함이 보고됨. 또한 해당 물질은 EU REACH List of allergens 물질로 목록화되어 있음. 위의 내용을 토대로 피부 과민성 구분1에 해당된다고 판단됨(ECHA)

- [메탄올 ; 메틸 알코올] : 자료없음
- [페놀 ; 하이드록시벤젠] : 피부 과민성 물질 아님(기니피그)(NIER)

○ **발암성**

*** 환경부 화학물질관리법**

- [페놀 수지(PHENOLIC RESIN)] : 해당없음
- [메탄올 ; 메틸 알코올] : 해당없음
- [페놀 ; 하이드록시벤젠] : 해당없음

*** IARC**

- [페놀 수지(PHENOLIC RESIN)] : 해당없음
- [메탄올 ; 메틸 알코올] : 해당없음
- [페놀 ; 하이드록시벤젠] : Group 3

*** OSHA**

- [페놀 수지(PHENOLIC RESIN)] : 해당없음
- [메탄올 ; 메틸 알코올] : 해당없음
- [페놀 ; 하이드록시벤젠] : 해당없음

*** ACGIH**

- [페놀 수지(PHENOLIC RESIN)] : 해당없음
- [메탄올 ; 메틸 알코올] : 해당없음
- [페놀 ; 하이드록시벤젠] : A4

*** NTP**

- [페놀 수지(PHENOLIC RESIN)] : 해당없음
- [메탄올 ; 메틸 알코올] : 해당없음
- [페놀 ; 하이드록시벤젠] : 해당없음

*** EU CLP**

- [페놀 수지(PHENOLIC RESIN)] : 해당없음
- [메탄올 ; 메틸 알코올] : 해당없음
- [페놀 ; 하이드록시벤젠] : 해당없음

○ **생식세포 변이원성**

- [페놀 수지(PHENOLIC RESIN)] : 자료없음

- [메탄올 ; 메틸 알코올] : 자료없음
- [페놀 ; 하이드록시벤젠] : 염색체이상: 양성, in vivo 유전독성: 양성(소핵시험, mouse)(NIER), Muta. 2 (EU CLP)

○ 생식독성

- [페놀 수지(PHENOLIC RESIN)] : Osborne-Mendel rats 암수 12마리를 대상으로 0, 5000, 10000 또는 20000ppm 0, 250, 500 또는 1000mg / Kg bw) Dose, 2년간 경구투여 생식독성 시험 시, 임상징후 및 조기 사망 관찰되지 않았으며, 1000mg/Kg bw 처리된 쥐의 고환 무게 관찰 시 특이사항 관찰되지 않음. NOAEL = 1000mg/Kg bw로 간주 (ECHA)
- [메탄올 ; 메틸 알코올] : 자료없음
- [페놀 ; 하이드록시벤젠] : 자료없음

○ 특정 표적장기 독성 (1회 노출)

- [페놀 수지(PHENOLIC RESIN)] : 자료없음
- [메탄올 ; 메틸 알코올] : 인간의 저농도 메탄올의 장기 노출의 눈에 띄는 증상은 광범위한 눈에 대한 장애가 나타나고 메탄올 노출에 의한 만성 독성 영향으로 실명이 나타난다는 결과출출, 또한 메탄올 증기에 반복 노출해서 만성 독성 증례 두통, 현기증, 불면증, 위장 장애가 나타남, H370(환경부 화학물질관리법 유독물질 고시에 따라 특정 표적장기 1회노출 구분 1로 분류됨)

- [페놀 ; 하이드록시벤젠] : 자료없음

○ 특정 표적장기 독성 (반복 노출)

- [페놀 수지(PHENOLIC RESIN)] : 자료없음
- [메탄올 ; 메틸 알코올] : 자료없음
- [페놀 ; 하이드록시벤젠] : NOAEL=71 mg/kg bw/day(90일, rat, oral)(NIER) 환경부 화학물질관리법 유독물질 고시에 따라 특정 표적장기 독성(반복 노출) 구분2로 분류됨. STOT RE 2 (EU CLP)

○ 흡인 유해성

- [페놀 수지(PHENOLIC RESIN)] : 자료없음
- [메탄올 ; 메틸 알코올] : 자료없음
- [페놀 ; 하이드록시벤젠] : 자료없음

○ 고용노동부고시

* 발암성

- [페놀 수지(PHENOLIC RESIN)] : 해당없음
- [메탄올 ; 메틸 알코올] : 해당없음
- [페놀 ; 하이드록시벤젠] : 해당없음

* 생식세포 변이원성

- [페놀 수지(PHENOLIC RESIN)] : 해당없음
- [메탄올 ; 메틸 알코올] : 해당없음
- [페놀 ; 하이드록시벤젠] : 생식세포변이원성 2

* 생식독성

- [페놀 수지(PHENOLIC RESIN)] : 해당없음
- [메탄올 ; 메틸 알코올] : 해당없음
- [페놀 ; 하이드록시벤젠] : 해당없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

○ 어류

- [페놀 수지(PHENOLIC RESIN)] : LC50 185mg/L 48h Oncorhynchus mykiss (ECHA)
- [메탄올 ; 메틸 알코올] : LC50 15400 mg/l 96 hr Bluegill (NITE: EHC 196, 1998)
- [페놀 ; 하이드록시벤젠] : LC50 8.9 mg/L 96hr Oncorhynchus mykiss (ECHA)

○ 갑각류

- [페놀 수지(PHENOLIC RESIN)] : EC50 172mg/L 48h Daphnia pulex (ECHA)
- [메탄올 ; 메틸 알코올] : LC50 1340 mg/L Brown shrimp (NITE: EHC 196, 1998)
- [페놀 ; 하이드록시벤젠] : EC50 3.1 mg/L 48hr Ceriodaphnia dubia (ECHA), EC50=14.9mg/L(48시간, D. magna)(NIER)

○ 조류

- [페놀 수지(PHENOLIC RESIN)] : EC50 575mg/L 24h Desmodesmus subspicatus (ECHA)
- [메탄올 ; 메틸 알코올] : ECHA EC50 22000 mg/l 96 hr Selenastrum capricornutum(OECD TG 201)
- [페놀 ; 하이드록시벤젠] : EC50 61.1 mg/L 96hr Pseudokirchneriella subcapitata (ECHA), ErC50=156 mg/L(72시간)(NIER)

나. 잔류성 및 분해성

○ 잔류성

- [페놀 수지(PHENOLIC RESIN)] : Log Kow 3.56 (ECHA)
- [메탄올 ; 메틸 알코올] : 자료없음
- [페놀 ; 하이드록시벤젠] : Log Pow 1.47 (NIER)

○ 분해성

- [페놀 수지(PHENOLIC RESIN)] : 자료없음
- [메탄올 ; 메틸 알코올] : 자료없음

- [페놀 ; 하이드록시벤젠] : 자료없음

다. 생물 농축성

○ 생물 농축성

- [페놀 수지(PHENOLIC RESIN)] : 자료없음
- [메탄올 ; 메틸 알코올] : 자료없음
- [페놀 ; 하이드록시벤젠] : 자료없음

○ 생분해성

- [페놀 수지(PHENOLIC RESIN)] : readily biodegradable (ECHA)
- [메탄올 ; 메틸 알코올] : 자료없음
- [페놀 ; 하이드록시벤젠] : 이분해성물질임(NIER), readily biodegradable (62% 100hr) (ECHA)

라. 토양 이동성

- [페놀 수지(PHENOLIC RESIN)] : 자료없음
- [메탄올 ; 메틸 알코올] : 자료없음
- [페놀 ; 하이드록시벤젠] : 자료없음

마. 오존층 유해성

- [페놀 수지(PHENOLIC RESIN)] : 해당없음
- [메탄올 ; 메틸 알코올] : 해당없음
- [페놀 ; 하이드록시벤젠] : 해당없음

바. 기타 유해 영향

- [페놀 수지(PHENOLIC RESIN)] : 자료없음
- [메탄올 ; 메틸 알코올] : Fish: 28d-NOEC Pimephales promelas=446.7 mg/L QSAR Crustacean: 21d-NOECDaphnia magna=208 mg/L QSAR
- [페놀 ; 하이드록시벤젠] : 자료없음

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기방법

- 소각 처리할 것.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고, 발생한 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물의 배출을 최소화할 것.
- 소각하시오. 소각이 곤란한 경우에는 최대지름 15센티미터 이하의 크기로 파쇄 · 절단 또는 용융한 후 지정폐기물을 매립할 수 있는 관리형 매립시설에 매립하시오.

나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(IMDG CODE/IATA DGR)

- 1993

나. 유엔 적정 선적명

- FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

다. 운송에서의 위험성 등급

- 3

라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR)

- III

마. 해양오염물질

- 해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.

- 화재 시 비상조치의 종류 : F-E (Non-water-reactive flammable liquids)
- 유출 시 비상조치의 종류 : S-E (Flammable liquids, floating on water)

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

- **작업환경측정물질**
 - [페놀 수지(PHENOLIC RESIN)] : 해당없음
 - 해당됨 (1% 이상 함유한 메탄올 ; 메틸 알코올)
 - 해당됨 (1% 이상 함유한 페놀 ; 하이드록시벤젠)
- **노출기준설정물질**
 - [페놀 수지(PHENOLIC RESIN)] : 해당없음
 - 해당됨 (메탄올 ; 메틸 알코올)
 - 해당됨 (페놀 ; 하이드록시벤젠)
- **관리대상유해물질**
 - [페놀 수지(PHENOLIC RESIN)] : 해당없음
 - 해당됨 (1% 이상 함유한 메탄올 ; 메틸 알코올)
 - 해당됨 (0.3% 이상 함유한 페놀 ; 하이드록시벤젠)
- **특별관리대상물질**
 - [페놀 수지(PHENOLIC RESIN)] : 해당없음
 - [메탄올 ; 메틸 알코올] : 해당없음
 - 해당됨 (0.3% 이상 함유한 페놀 ; 하이드록시벤젠)
- **특수건강검진대상물질**
 - [페놀 수지(PHENOLIC RESIN)] : 해당없음
 - 해당됨 (1% 이상 함유한 메탄올 ; 메틸 알코올)
 - 해당됨 (1% 이상 함유한 페놀 ; 하이드록시벤젠)
- **제조등금지물질**
 - [페놀 수지(PHENOLIC RESIN)] : 해당없음
 - [메탄올 ; 메틸 알코올] : 해당없음
 - [페놀 ; 하이드록시벤젠] : 해당없음
- **허가대상물질**
 - [페놀 수지(PHENOLIC RESIN)] : 해당없음
 - [메탄올 ; 메틸 알코올] : 해당없음
 - [페놀 ; 하이드록시벤젠] : 해당없음
- **PSM대상물질 - 제품:해당됨(인화성액체)**
 - [페놀 수지(PHENOLIC RESIN)] : 해당없음
 - [메탄올 ; 메틸 알코올] : 해당됨 (인화성 액체)
 - [페놀 ; 하이드록시벤젠] : 해당없음
- **허용기준설정물질**
 - [페놀 수지(PHENOLIC RESIN)] : 해당없음
 - 해당됨 (메탄올 ; 메틸 알코올)
 - [페놀 ; 하이드록시벤젠] : 해당없음

나. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

- **등록유예기간이 없는 화학물질**
 - [페놀 수지(PHENOLIC RESIN)] : 해당없음
 - [메탄올 ; 메틸 알코올] : 14
 - [페놀 ; 하이드록시벤젠] : 133
- **중점관리물질**
 - [페놀 수지(PHENOLIC RESIN)] : 해당없음
 - [메탄올 ; 메틸 알코올] : 해당없음
 - [페놀 ; 하이드록시벤젠] : 해당없음
- **CMR(발암성, 생식세포변이원성, 생식독성) 및 CMR 우려 물질**
 - [페놀 수지(PHENOLIC RESIN)] : 해당없음
 - [메탄올 ; 메틸 알코올] : 해당없음
 - [페놀 ; 하이드록시벤젠] : 해당없음

다. 화학물질관리법에 의한 규제

- **유독물질**
 - [페놀 수지(PHENOLIC RESIN)] : 해당없음
 - 해당됨 (10% 이상 함유한 메탄올 ; 메틸 알코올)

- 해당없음 (5% 이상 함유한 페놀 ; 하이드록시벤젠)
- **배출량조사대상화학물질**
 - [페놀 수지(PHENOLIC RESIN)] : 해당없음
 - 해당됨 (1% 이상 함유한 메탄올 ; 메틸 알코올)
 - 해당됨 (1% 이상 함유한 페놀 ; 하이드록시벤젠)
- **사고대비물질**
 - [페놀 수지(PHENOLIC RESIN)] : 해당없음
 - 해당없음 (85% 이상 함유한 메탄올 ; 메틸 알코올)
 - 해당없음 (5% 이상 함유한 페놀 ; 하이드록시벤젠)
- **제한물질**
 - [페놀 수지(PHENOLIC RESIN)] : 해당없음
 - [메탄올 ; 메틸 알코올] : 해당없음
 - [페놀 ; 하이드록시벤젠] : 해당없음
- **허가물질**
 - [페놀 수지(PHENOLIC RESIN)] : 해당없음
 - [메탄올 ; 메틸 알코올] : 해당없음
 - [페놀 ; 하이드록시벤젠] : 해당없음
- **금지물질**
 - [페놀 수지(PHENOLIC RESIN)] : 해당없음
 - [메탄올 ; 메틸 알코올] : 해당없음
 - [페놀 ; 하이드록시벤젠] : 해당없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 위험물에 해당됨 : 제4류 제2석유류(비수용성액체) (지정수량 : 1000리터)

마. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물(폐합성고분자화합물)에 해당됨.

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

- **잔류성 오염물질 관리법**
 - [페놀 수지(PHENOLIC RESIN)] : 해당없음
 - [메탄올 ; 메틸 알코올] : 해당없음
 - [페놀 ; 하이드록시벤젠] : 해당없음
- **EU 분류 정보**
 - * **확정분류 결과**
 - [페놀 수지(PHENOLIC RESIN)] : 해당없음
 - [메탄올 ; 메틸 알코올] : H225,H301,H311,H331,H370
 - [페놀 ; 하이드록시벤젠] : H301,H311,H314,H331,H341,H373
- **미국 관리 정보**
 - * **OSHA 규정 (29CFR1910.119)**
 - [페놀 수지(PHENOLIC RESIN)] : 해당없음
 - [메탄올 ; 메틸 알코올] : 해당없음
 - [페놀 ; 하이드록시벤젠] : 해당없음
 - * **CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)**
 - [페놀 수지(PHENOLIC RESIN)] : 해당없음
 - [메탄올 ; 메틸 알코올] : 2267.995 kg 5000 lb
 - [페놀 ; 하이드록시벤젠] : 453.599 kg 1000 lb
 - * **EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)**
 - [페놀 수지(PHENOLIC RESIN)] : 해당없음
 - [메탄올 ; 메틸 알코올] : 해당없음
 - [페놀 ; 하이드록시벤젠] : 226.7995/4535.99 kg 500/10000 lb
 - * **EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)**
 - [페놀 수지(PHENOLIC RESIN)] : 해당없음
 - [메탄올 ; 메틸 알코올] : 해당없음
 - [페놀 ; 하이드록시벤젠] : 453.599 kg 1000 lb
 - * **EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)**
 - [페놀 수지(PHENOLIC RESIN)] : 해당없음
 - [메탄올 ; 메틸 알코올] : 해당됨
 - [페놀 ; 하이드록시벤젠] : 해당됨
- **로테르담 협약 물질**

- [페놀 수지(PHENOLIC RESIN)] : 해당없음
- [메탄올 ; 메틸 알코올] : 해당없음
- [페놀 ; 하이드록시벤젠] : 해당없음
- 스톡홀름 협약 물질
 - [페놀 수지(PHENOLIC RESIN)] : 해당없음
 - [메탄올 ; 메틸 알코올] : 해당없음
 - [페놀 ; 하이드록시벤젠] : 해당없음
- 몬트리올 의정서 물질
 - [페놀 수지(PHENOLIC RESIN)] : 해당없음
 - [메탄올 ; 메틸 알코올] : 해당없음
 - [페놀 ; 하이드록시벤젠] : 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제2020-130호(화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.
- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ECHA, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자

- 2003-01-15

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 9 회, 2022-11-23

라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.